

说明：在下面所有题目中， $\mathbb{R}$ 代表实数域。

1.(15分) 求出函数 $\frac{1}{2} \ln \frac{1+x^2}{1-x^2}$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式。

$$\begin{aligned} 1. \quad & \frac{1}{2} [\ln(1+x^2) - \ln(1-x^2)] \\ & \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^n}{n} \\ & \therefore \ln(1+x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^{2n}}{n} \\ & \ln(1-x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(-x^2)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{2n+1} \cdot \frac{x^{2n}}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} \\ & \therefore \frac{1}{2} \ln \frac{1+x^2}{1-x^2} = \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{n} + \frac{x^{2n}}{n} \right] \\ & = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left[(-1)^{n+1} + 1 \right] \cdot \frac{x^{2n}}{n} \right] \\ & = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{2n-1}, \quad \text{其中 } x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

2.(15分) 两小题。

(1) .(8分) 求出无穷积分 $\int_0^{+\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx$ 的值。

(2) .(7分) 求出瑕积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$ 的值。

参考答案:

(1)

$$(1) \quad \int_0^{+\infty} x^{\frac{3}{2}-1} \cdot e^{-x} dx = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi}.$$

$$(2) \quad \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} \cdot (1-x)^{-\frac{1}{2}} dx = B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(1)} = \pi$$

3.(15分) 求出幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$ 的收敛区间，及其和函数。

$$a_n = n+1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = 1. \quad \therefore R=1$$

$x = \pm 1$ 时, 显然不收敛

$\therefore$ 收敛区间为 $(-1, 1)$

$$\forall x \in (-1, 1), \quad \text{对幂级数逐项积分有} \quad \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x^2}{1-x}$$

$$\therefore S(x) = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)' = \frac{2x(1-x) + x^2}{(1-x)^2} = \frac{2x-x^2}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1, 1)$$

4.(15分) 任意取定 $r > 0$. 证明含参变量 y 的无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-xy^2} \cos x dx$ 对于 $y \in [r, +\infty)$ 是一致收敛的。

参考答案.

$$f(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy^2} \cos x dx,$$

$$\forall A > 0, \left| \int_0^A \cos x dx \right| \leq 2$$

即 $\forall y \in [r, +\infty)$, $\int_0^{+\infty} \cos x dx$ 一致有界

而 $\forall y \in [r, +\infty)$, e^{-xy^2} 对 x 单调,

且 $0 \leq e^{-xy^2} \leq e^{-xr^2}$, 由夹逼定理

$\forall y \in [r, +\infty)$, e^{-xy^2} 一致趋于 0

由狄利克雷判别法, $f(y)$ 对 $y \in [r, +\infty)$ 一致收敛 ($r > 0$)

5.(10分) 求出函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^x + n}$ 的收敛域。

① $x \geq 0$ 时, 记一般项 $u_n = (-1)^n \frac{1}{n^x + n}$

$$|u_n| = \frac{1}{n^x + n} \text{ 单调且 } \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = 0$$

由莱布尼茨判别法, 级数收敛

② $x < 0$ 时, $(n^x + n)' = xn^{x-1} + 1 > 0$

$$n^{x-1} < -\frac{1}{x},$$

$$(x-1) \ln n < -\ln(-x)$$

$$\ln n > \frac{-\ln(-x)}{x-1} \quad n > (-\frac{1}{x})^{\frac{1}{x-1}}$$

故对于任意 $x < 0$, 取 $N = \left[(-\frac{1}{x})^{\frac{1}{x-1}} \right] + 1$, 必有 $n > N$ 时

$|u_n|$ 单调, $\therefore$ 必定发散

综上, 收敛域为 $x \in [0, +\infty)$

6.(20分) 贯通三小题。

(1).(10分) 设 p 是 非整数 的实数, $(-\infty, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 它在 $[-\pi, \pi)$ 等于 $\cos(px)$. 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数, 及其和函数。

(2).(3分) 明确写出从上面 (1) 中 $\cos(px)$ 的傅里叶展开式推出下面等式的详细推导过程: 当 $t \in \mathbb{R}$, $\frac{t}{\pi}$ 不是整数时, 有

$$\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t+n\pi} + \frac{1}{t-n\pi} \right).$$

(3).(7分) 明确写出从上面 (2) 中 $\frac{1}{\sin t}$ 的展开式推出下面等式的详细推导过程:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

(1). $f(x)$ 为偶函数, 则 $b_n = 0$

$$a_0 = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(px) dx = \frac{2}{2\pi} \frac{1}{p} [\sin px]_0^{2\pi} = \frac{2}{p2\pi} \sin p2\pi$$

$\because p$ 非整数, $\therefore n \neq p$, $a_n = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(px) \cdot \cos nx \cdot dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos(p+n)x + \cos(p-n)x] dx$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin(n+p)x}{n+p} + \frac{\sin(p-n)x}{p-n} \right] \Big|_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin(n+p)2\pi}{n+p} + \frac{\sin(p-n)2\pi}{p-n} \right] = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{1}{n+p} (\sin n2\pi \cos p2\pi + \sin p2\pi \cos n2\pi) \right. \\ \left. + \frac{1}{p-n} (\sin p2\pi \cos n2\pi - \cos p2\pi \sin n2\pi) \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{(-1)^n \sin p2\pi}{n+p} + \frac{(-1)^n \sin p2\pi}{p-n} \right)$$

$$= (-1)^n \cdot \frac{\sin p2\pi}{2\pi} \cdot \frac{2p}{p^2 - n^2}$$

$$\therefore f(x) \sim \frac{\sin p2\pi}{p2\pi} + \frac{2p}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{\sin p2\pi}{p^2 - n^2} \cdot \cos nx$$

易知 $f(x)$ 为连续且单调

$$\therefore S(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (-2\pi, 2\pi) \\ \cos p2\pi, & x = \pm 2\pi \end{cases}$$

$$(2) \quad \cos px = \frac{\sin p2\pi}{p2\pi} + \frac{2p}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin p2\pi}{p^2 - n^2} \cos nx$$

$$= \frac{\sin p2\pi}{p2\pi} + \frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{p+n} + \frac{1}{p-n} \right) \sin p2\pi \cos nx$$

令 $p = \frac{t}{\pi}$, 则

$$\cos \frac{tx}{\pi} = \frac{\sin t}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t+n\pi} + \frac{1}{t-n\pi} \right) \sin t \cos nx$$

$$\text{令 } x=0, \text{ 则有 } 1 = \frac{\sin t}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t+n\pi} + \frac{1}{t-n\pi} \right) \cdot \sin t$$

$\therefore t$ 不是整数, $\sin t \neq 0$

$$\therefore \frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t+n\pi} + \frac{1}{t-n\pi} \right)$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\sin t}{t} = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\sin t}{t+n\pi} + \frac{\sin t}{t-n\pi} \right)$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt &= \pi - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t+n\pi} dt + \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t-n\pi} dt \right) \\ &= \pi - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin(t+n\pi)}{t} dt + \int_{-n\pi}^{(1-n)\pi} \frac{\sin(t-n\pi)}{t} dt \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt &= \pi - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt + \int_{-n\pi}^{(1-n)\pi} \frac{\sin t}{t} dt \right) \\ &= \pi - \left(\int_{\pi}^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt + \int_{-\infty}^0 \frac{\sin t}{t} dt \right) \\ \therefore \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt &= \pi. \end{aligned}$$

7.(10分) 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调下降的连续函数 (没有假定 $(0, +\infty)$ 上导函数 $f'(x)$ 的存在), C 和 D 都是实数, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = C$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = D$, $0 < a < b$. 求出广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$$

的值。

注: 本题中没有假定 $(0, +\infty)$ 上导函数 $f'(x)$ 的存在。因此, 如果本题解答中用到了导函数 $f'(x)$ 的存在性, 则不能得分。

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_0^{\delta} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx + \int_{\delta}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{\delta} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx + \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{\delta}^t \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{\delta} \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{\varepsilon}^{\delta} \frac{f(bx)}{x} dx + \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{\delta}^t \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{\delta}^t \frac{f(bx)}{x} dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{a\varepsilon}^{a\delta} \frac{f(\lambda)}{\lambda} d\lambda - \int_{b\varepsilon}^{b\delta} \frac{f(\lambda)}{\lambda} d\lambda + \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{a\delta}^{at} \frac{f(\lambda)}{\lambda} d\lambda - \int_{\delta b}^{tb} \frac{f(\lambda)}{\lambda} d\lambda \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ t \rightarrow \infty}} \int_{a\varepsilon}^{at} \frac{f(x)}{x} dx - \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ t \rightarrow \infty}} \int_{b\varepsilon}^{bt} \frac{f(x)}{x} dx \end{aligned}$$

